



Manual de instalación del servidor MCP sísmico

➤ Pasos para montar en su máquina el servidor de datos sísmicos — Prof. Rommel Contreras

Qué logrará con esta guía

Usted terminará con un **servidor MCP** corriendo en su PC que expone su catálogo de eventos sísmicos (y waveforms) a otros investigadores, quienes se conectan con sus propias LLMs. El prototipo le entrega un catálogo de **prueba sintético determinista** (42 eventos de la zona de los Andes Venezolanos, incluido el doblete con sufijo -B) para que valide todo el flujo antes de conectar sus datos reales.

Arquitectura entregada (3 capas):

- Directiva (SOP): `directives/servidor_sismico.yaml`
- Orquestador (decisión/validación): `flujo_servidor_sismico.py`
- Ejecución (servidor MCP): `execution/servidor_sismico.py`

1 Requisitos de su máquina

>_ Software necesario

- **Python 3.10 o superior** (verificar con `python -version`).
- El paquete `mcp` en su versión **v1.x** (pin `mcp<2`):

```
1 python3 -m pip install "mcp<2"
```

- Para probar de punta a punta en su máquina, un cliente MCP: **opencode** o **Claude Desktop** (cualquier cliente compatible con MCP sirve).
- **Sin API de LLM en el servidor:** el servidor solo sirve datos y herramientas. Cada investigador que se conecte usa su propio modelo.

i Por qué pin `mcp<2`

La API que usa el prototipo es `from mcp.server.fastmcp import FastMCP` (versión 1.x del paquete `mcp`). La versión 2.x renombró esta clase a `MCPServer` y rompe el código. Instalando `mcp<2` garantiza compatibilidad total con el servidor entregado.

2 Paso 1 — Obtener el prototipo

El prototipo vive en el repositorio ELECTRONICA. Para llevarlo a su máquina:

1. Clonar el repositorio (o copiar la carpeta del proyecto):

```
1 git clone <ubicacion-del-repositorio-ELECTRONICA>.git
2 cd ELECTRONICA
```

2. Verificar que existen las tres piezas del flujo:

```
1 ls directives/servidor_sismico.yaml
2 ls flujo_servidor_sismico.py
3 ls execution/servidor_sismico.py
```

⚡ Nota: el catálogo sintético ya está generado

En el repositorio se incluye docs/SISMOLOGIA_MCP/catalogo_sismico.json como ejemplo. Si desea regenerarlo desde cero (mismo resultado, es determinista):

```
1 python3 flujo_servidor_sismico.py generar
```

3 Paso 2 — Prueba local (transporte stdio)

Antes de exponer nada a la red, pruebe el servidor en su propia consola:

1. Lanzar el servidor contra el catálogo sintético:

```
1 python3 flujo_servidor_sismico.py iniciar --transporte stdio
```

2. Desde su cliente MCP (opencode) agregue el servidor como **local**:

```
1 {
2   "mcp": {
3     "sismica": {
4       "type": "local",
5       "command": ["python3", "execution/servidor_sismico.py", "--",
6                   "transporte", "stdio", "--catalogo", "docs/SISMOLOGIA_MCP/
7                   catalogo_sismico.json"],
7       "enabled": true
8     }
9   }
10 }
```

```
8     }
9     }
```

3. Saludar a las **herramientas** expuestas: eventos (filtra por magnitud/ profundidad/lugar), evento (detalle por id), waveform (serie sintética determinista), estadísticas (resumen global del catálogo).

🔗 Compruebe el doblete

Pregúntele a su cliente: “*muestra el evento VE0001-B y su waveform*”. El sufijo -B modela la réplica del doblete; el waveform es **determinista**: el mismo id siempre produce la misma señal.

4 Paso 3 — Conectar sus datos reales

Cuando quiera dejar el sintético, entregue su catálogo en **JSON** (lista de objetos) o **CSV** (con cabecera). Campos esperados por el servidor:

🔗 Formato del catálogo

Campo	Descripción
id	Identificador único (ej. RM001, VE1030-B).
fecha_utc	Fecha/hora en ISO 8601 UTC.
latitud	Coordenada del epicentro.
longitud	Coordenada del epicentro.
magnitud	Magnitud.
profundidad_km	Profundidad en kilómetros.
lugar	Texto de la zona (se usa para el filtro por lugar).
tipo	detectado, doblete, etc. (opcional).

1. Guardar su archivo, por ejemplo `datos/catalogo_real.json`, y lanzar:

```
1 python3 flujo_servidor_sismico.py iniciar --transporte stdio --
   catalogo datos/catalogo_real.json
```

2. El orquestador **valida** el catálogo antes de servir: que exista, que sea una lista no vacía y que los id sean únicos. Si falla, le indica el motivo y aborta con código 1 (no sirve datos corruptos).
3. Si sus datos vienen de otro formato (SAC, MSEED, CAT), conviértalos antes a una de las dos estructuras aceptadas. Puede validar el estado con:

```
1 python3 flujo_servidor_sismico.py estado
```

5 Paso 4 — Exponer el servidor hacia otros investigadores

Para que sus colegas se conecten desde fuera, use el transporte `streamable-http`: el servidor queda escuchando en una URL `http://127.0.0.1:8000/mcp`. Como en Venezuela la mayoría de ISPs usan **CGNAT** (sin IP pública), el camino más práctico y gratuito es un **Cloudflare Tunnel**:

1. Instalar `cloudflared` (descárguelo de la web oficial de Cloudflare para su SO).
2. Lanzar el servidor MCP apuntando a la interfaz local:

```
1 python3 flujo_servidor_sismico.py iniciar --transporte streamable-http --port 8000 --catalogo datos/catalogo_real.json
```

3. En otra terminal, abrir el túnel hacia ese puerto:

```
1 cloudflared tunnel --url http://127.0.0.1:8000
```

4. `cloudflared` mostrará una URL tipo `https://xxxx.trycloudflare.com`. El **endpoint MCP** de ese túnel es:

```
1 https://xxxx.trycloudflare.com/mcp
```

Acceso alternativo con IP pública

Si usted sí dispone de IP pública o un dominio, puede usar `nginx` + **Let's Encrypt** como proxy inverso hacia `127.0.0.1:8000`; el túnel de Cloudflare es la vía recomendada por no requerir IP estática.

6 Paso 5 — Restringir el acceso (token y HTTPS)

Proteger el endpoint

El servidor acepta el flag `-token`, pero la autorización **real** del protocolo MCP (OAuth de FastMCP v1) queda para un despliegue institucional. La práctica recomendada es:

- Exigir **HTTPS** (el túnel lo da gratis y automático).
- Para grupos cerrados: compartir el **token** por canal cifrado y rotarlo periódicamente. El intercambio del token se documenta a los colegas junto con la URL.
- No abrir el puerto 8000 crudo a Internet: siempre detras del túnel o de un proxy.
- Para despliegues con mayor exigencia, proteger a nivel de túnel/nginx (cabecera `Authorization`)

o implementar el token_verifier OAuth del SDK.

7 Paso 6 — Cómo se conectan los investigadores

Cada colega configura su cliente MCP apuntando a la URL del túnel, sin tocar su máquina.

opencode (en `opencode.json`):

```
1 {
2   "mcp": {
3     "sismica": {
4       "type": "remote",
5       "url": "https://xxxx.trycloudflare.com/mcp",
6       "headers": { "Authorization": "Bearer <token-compartido>" },
7       "enabled": true
8     }
9   }
10 }
```

Claude Desktop (`claude_desktop_config.json`):

```
1 {
2   "mcpServers": {
3     "sismica": {
4       "type": "http",
5       "url": "https://xxxx.trycloudflare.com/mcp",
6       "headers": { "Authorization": "Bearer <token-compartido>" }
7     }
8   }
9 }
```

Qué puede hacer cada colega

Cada investigador usa **su propia LLM** (OpenRouter, Gemini u otra accesible desde su país) para preguntar en lenguaje natural: “*mostrar eventos de magnitud > 3 en Táchira*”, “*graficar el waveform de VE0001-B*”, etc. El servidor solo responde datos; los modelos son de cada cliente.

8 Verificación final (lista de control)

✓ Checklist antes de distribuir la URL

- El catálogo real fue validado por el orquestador (código 0 y estado sin errores).
- Prueba local con `stdio` responde las 4 herramientas.
- Con `streamable-http` + túnel, la URL `https://.../mcp` responde al handshake.
- HTTPS activo y token compartido por canal seguro.
- Si la PC se apaga, el servidor cae: para disponibilidad robusta, considere publicar el catálogo en GitHub o Hugging Face para que cada colega apunte a su propio clon.

9 Solución de problemas frecuentes** Errores y acciones**

Síntoma	Acción
mcp no importa / <code>ModuleNotFoundError</code> <code>FastMCP.run()</code> got an unexpected keyword argument 'host'	Instalar: <code>pip install "mcp<2"</code> .
Catálogo rechazado (código 1)	Usar mcp v1: host/puerto van en el constructor <code>FastMCP(...)</code> , no en <code>run()</code> .
Puerto 8000 ocupado	Revisar formato: lista JSON o CSV con cabecera, id únicos, campos requeridos.
URL del túnel no responde	Cambiar de puerto y repetir (<code>-port 8001</code>).
Clientes con 401/403	Confirmar que <code>cloudflared</code> siga corriendo y que el endpoint sea <code>/mcp</code> .
	Verificar el token compartido y que el túnel/nginx aplique la cabecera correctamente.

Resumen: el prototipo está listo para que usted lo clone, lo pruebe con el catálogo sintético y, cuando tenga su dato real, lo conecte y comparta la URL del túnel con la comunidad. Si necesita integrar autenticación institucional (OAuth/SSO), el siguiente paso es implementar el `token_verifier` de `FastMCP` bajo demanda.